

سامانه همترازی و همپوشانی نقشه قطعه بر روی تصویر واقعی

نام نویسنده
وابستگی سازمانی دانشگاه
ایمیل

۶ بهمن ۱۴۰۴

چکیده

فهرست مطالب

۱	مقدمه	۲
۲	نمادگذاری و تعاریف	۲
۱.۲	نمادها	۲
۲.۲	مفهوم مختصات همگن	۲
۳.۲	اختصارات	۲
۴.۲	فرض کلیدی اعتبار مدل	۳
۳	نمای کلی سامانه	۳
۱.۳	خلاصه خط لوله	۳
۲.۳	ساختار پوشه‌ها پیشنهادی	۳
۳.۳	چرایی انتخاب روش مبتنی بر ویژگی	۳
۴	کارهای مرتبط	۴
۱.۴	ثبت تصویر و تبدیل‌های هندسی	۴
۲.۴	ویژگی‌های محلی و توصیف‌گرها	۴
۳.۴	برازش مقاوم و	۴
۴.۴	ابزارهای عملی	۴
۵	روش‌شناسی	۴
۱.۵	فرمول‌بندی مسئله	۴
۲.۵	استخراج ویژگی با	۴
۳.۵	تطبیق توصیف‌گرها	۵
۴.۵	تخمین هموگرافی با	۵
۵.۵	خطای بازفرافکنی تعریف ریاضی و تفسیر	۵
۶.۵	وارپ و همپوشانی	۵
۷.۵	شاخص‌های اطمینان	۵
۶	داده‌ها و پروتکل آزمایش	۶
۱.۶	توصیف داده	۶
۲.۶	ملاحظات جمع‌آوری داده	۶
۳.۶	تقسیم‌بندی تنظیم آزمون	۶
۴.۶	زمین‌حقیقت برای معیارهای کمی	۶

۶	هدف پیش‌پردازش	۵.۶
۶	گام‌های استاندارد	۶.۶
۷	توجیه علمی	۷.۶
۷	هدف آزمایش‌ها	۸.۶
۷	پارامترهای کلیدی و بازه‌ها	۹.۶
۷	روش اجرای آزمایش	۱۰.۶
۷	خروجی‌های الزامی برای گزارش	۱۱.۶
۸	پیاده‌سازی	۷
۸	اصول طراحی پیاده‌سازی	۱.۷
۸	ماژول‌های اصلی سطح مفهومی	۲.۷
۸	خروجی‌های دیباگ برای تشخیص علت شکست	۳.۷
۹	فایل‌های خروجی و نقش آنها	۴.۷
۹	الزامات ثبت	۵.۷
۹	پیچیدگی محاسباتی و عملکرد عملی	۶.۷
۹	درج‌گد در گزارش اختیاری	۷.۷
۱۰	ارزیابی و معیارها	۸
۱۰	هدف ارزیابی	۱.۸
۱۰	معیارهای کمی اصلی	۲.۸
۱۰	شکل‌های لازم برای گزارش	۳.۸
۱۱	حداقل ابلیشن علمی	۴.۸
۱۱	نتایج و تحلیل	۹
۱۱	بحث	۱۰
۱۱	جمع‌بندی علمی از یافته‌ها	۱.۱۰
۱۱	محدودیت‌ها	۲.۱۰
۱۱	کارهای آینده	۳.۱۰
۱۱	بازتولیدپذیری	۱۱
۱۱	مشخصات محیط اجرا	۱.۱۱
۱۲	کنترل عدم قطعیت	۲.۱۱
۱۲	ثبت فرمان‌های اجرا	۳.۱۱
۱۲	اخلاق، حریم خصوصی و ایمنی	۱۲
۱۲	حریم خصوصی و مدیریت داده	۱.۱۲
۱۲	ایمنی عملیاتی	۲.۱۲
۱۲	پوشش‌پذیری و تعمیم	۳.۱۲
۱۲	نتیجه‌گیری	۱۳
۱۳	پیوست	آ
۱۳	فرمان‌های پیشنهادی اجرا نمونه	۱.آ
۱۳	توضیح انتخاب آستانه‌ها	۲.آ

۱ مقدمه

این گزارش یک سامانهٔ بینایی ماشین را معرفی می‌کند که هدف آن **همترازی هندسی** یک نقشهٔ الگوی قطعه با یک عکس واقعی از قطعه و سپس **همپوشانی** نقشه بر روی عکس است. مسئله به صورت یک ثبت و برآورد مقاوم هموگرافی به روش حل می‌گردد. هموگرافی یک نگاشت پرسپکتیو 3×3 است که در سناریوهای **تقریباً صفحه‌ای** می‌تواند تبدیل بین دو نما را به خوبی توصیف کند. سامانه علاوه بر تولید خروجی بصری تصاویر همپوشانی، معیارهای کمی مانند تعداد تطبیق‌ها، نسبت درون‌نهشتی‌ها، خطای بازفرافکنی و زمان اجرا را نیز ذخیره می‌کند تا ارزیابی علمی و تحلیل شکست‌ها امکان‌پذیر شود. در این گزارش، روش‌شناسی ریاضی، طراحی پیاده‌سازی، پروتکل ارزیابی و الزامات بازتولیدپذیری به صورت کامل ارائه می‌گردد.

۲ نمادگذاری و تعاریف

این بخش نمادها، تعاریف و مفاهیم ریاضی مورد استفاده را به صورت دقیق مشخص می‌کند.

۱.۲ نمادها

- I_T تصویر الگو؛ می‌تواند نقشهٔ قطعه، شماتیک یا طرح مرجع باشد.
- I_Q تصویر پرسش عکس واقعی از قطعه در محیط واقعی.
- $\mathbf{x} = [x, y]^T$ یک نقطه دوبعدی در مختصات کارتزین پیکسلی.
- $\tilde{\mathbf{x}} = [x, y, 1]^T$ نمایش ممکن نقطه؛ برای اعمال تبدیل‌های پرسپکتیو استفاده می‌شود.
- $\mathbf{H} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ هموگرافی؛ نگاشت پرسپکتیو بین صفحهٔ الگو و صفحهٔ عکس.
- $\pi([u, v, w]^T) = [u/w, v/w]^T$ عملگر **پروجکشن** از مختصات همگن به کارتزین.
- τ آستانه برای خطای بازفرافکنی واحد پیکسل.
- α پارامتر همپوشانی با $0 \leq \alpha \leq 1$.

۲.۲ مفهوم مختصات همگن

در هندسهٔ تصویر، تبدیل‌های پرسپکتیو را نمی‌توان با یک ماتریس 2×2 و بردار انتقال ساده توصیف کرد؛ به همین دلیل از مختصات همگن استفاده می‌شود. برای هر نقطه $\mathbf{x} = [x, y]^T$ ، نسخهٔ همگن $\tilde{\mathbf{x}} = [x, y, 1]^T$ تعریف می‌شود. سپس هموگرافی اعمال می‌گردد

$$\tilde{\mathbf{x}}' = \mathbf{H}\tilde{\mathbf{x}} = [u, v, w]^T, \quad \mathbf{x}' = \pi(\tilde{\mathbf{x}}') = [u/w, v/w]^T.$$

بنابراین خروجی کارتزین با تقسیم بر مولفهٔ سوم w به دست می‌آید.

۳.۲ اختصارات

- الگوریتم سریع استخراج ویژگی و توصیفگر دودویی. [۹].
- الگوریتم مقاوم برای برازش مدل در حضور داده‌های پرت. [۹].
- معیار اشتراک بر اجتماع برای ماسک‌ها در صورت وجود زمین‌حقیقت. [۹].

۳.۵ تطبیق توصیف‌گرها

فرض کنید برای هر تصویر مجموعه توصیف‌گرهای دودویی داریم. برای هر توصیف‌گر در الگو، نزدیکترین همسایه در عکس را با فاصلهٔ همینگ پیدا می‌کنیم. سپس برای کاهش تطبیق‌های غلط □

فقط تطبیق‌هایی حفظ می‌شوند که دوطرفه نزدیکترین همسایه باشند.

□ **فیلتر فاصله** □ تطبیق‌هایی که فاصله آنها از یک حد بیشتر است حذف می‌شوند □ حد می‌تواند مطلق یا درصدی باشد □.

۴.۵ تخمین هموگرافی با □ □ □ □ □ □

به دلیل وجود تطبیق‌های غلط، اگر مستقیماً H را با همهٔ تطبیق‌ها برازش کنیم، مدل منحرف می‌شود. □ □ □ □ □ □ □ ؟ □ این مشکل را حل می‌کند □

۱. چند بار، ۴ تطبیق به صورت تصادفی انتخاب می شود و یک H کاندید ساخته می شود.

۲. برای هر تطبیق، خطای بازرافکنی محاسبه می‌شود. اگر خطا کمتر از τ باشد، آن تطبیق درون‌نهشتی محسوب می‌شود.

۳. مدلی که بیشترین درون‌نهشتی را دارد انتخاب می‌شود و در نهایت روی مجموعه درون‌نهشتی‌ها دوباره برازش می‌شود.

۵.۵ خطای بازفرافکنی □ تعریف ریاضی و تفسیر □

□ برای یک نقطه $\mathbf{x}^T = [x, y]^T$ ، ابتدا همگن می‌کنیم $\tilde{\mathbf{x}}^T = [x, y, 1]^T$ و سپس

$$\tilde{\mathbf{y}} = \mathbf{H}\tilde{\mathbf{x}}^T = [u, v, w]^T, \quad \mathbf{y} = \pi(\tilde{\mathbf{y}}) = [u/w, v/w]^T.$$

اگر x^Q نقطه متناظر در عکس باشد، خطا $\square$

$$e = \|\mathbf{x}^Q - \mathbf{y}\|_2$$

است که همان فاصلهٔ اقلیدسی ℓ_2 ریشهٔ جمع مربعات اختلاف مؤلفه‌ها ℓ_2 بر حسب پیکسل است. هرچه e کوچکتر باشد، هم‌ترازی هندسی بهتر است.

۶.۵ واری و همپوشانی

پس از تخمین H ، الگو به چارچوب عکس وارپ می‌شود. تبدیل پرسپکتیو. سپس خروجی همپوشانی با آلفا. بلندینگ ساخته می‌شود.

$$\mathcal{I}_{\text{KL}} = \alpha \mathcal{I}_{\text{KL}} + (1 - \alpha) \mathcal{I}_Q.$$

در اینجا □

α بزرگتر یعنی الگو پررنگتر دیده می‌شود،

α کوچکتر یعنی عکس واقعی غالب است.

۷.۵ شاخص‌های اطمینان

در کاربرد عملی، بهتر است یک شاخص اطمینان گزارش شود □

□ تعداد تطبیق‌های معتبر،

□ نسبت درون نهشتی‌ها N_i/N_m ،

□ □ در صورت زمین‌حقیقت □ مبان □ میانگین خطای بازفرا فکنی.

این شاخص‌ها برای پرچم‌گذاری □ موارد مشکوک جهت بازبینی انسانی مفید هستند.

۷.۶ توجیه علمی

ویژگی‌های محلی بر پایهٔ گرادیان و ساختار موضعی کار می‌کنند. کوچک‌سازی بیش از حد باعث از دست رفتن جزئیات و کاهش نقاط کلیدی می‌شود، و بزرگ نگه‌داشتن تصویر زمان اجرا را بدون سود متناسب افزایش می‌دهد. بنابراین M و سیاست تغییر اندازه باید به‌عنوان پارامتر آزمایشی ثبت و گزارش شوند.

۸.۶ هدف آزمایش‌ها

آزمایش‌ها برای پاسخ به سه سؤال طراحی می‌شوند □

۱. سامانه در شرایط معمول تا چه حد هم‌ترازی صحیح می‌دهد؟
۲. پایداری آن در برابر تغییرات نور، زاویه دید و شلوغی پسرزمینه چقدر است؟
۳. هزینه زمانی آن برای اجرا در کاربرد واقعی چه میزان است؟

۹.۶ یارامترهای کلیدی و بازه‌ها

□ برای ارزیابی حساسیت و انتخاب رژیم پایدار، حداقل مجموعه زیر پیشنهاد می‌شود

تعداد ویژگی‌های $\in \{500, 1000, 2000, 4000\}$ nfeatures

آستانه $\tau \in \{2, 3, 5, 8\}$ پیکسل،

روشن و خاموش،

اختیاری روشن خاموش.

۱۰.۶ روش اجرای آزمایش

برای هر زوج تصویر □

۱. اجرای پیش‌پردازش و استخراج ویژگی،
۲. تطبیق و پالایش تطبیق‌ها،
۳. تخمین H با $\square \square \square \square \square \square$ ،
۴. تولید همپوشانی و خروجی‌های دیباگ،
۵. ثبت معیارهای کمی در `per_image.csv`.

۱۱.۶ خروجی‌های الزامی برای گزارش

حداقل خروجی‌های زیر باید تولید شوند □

□ تصاویر همپوشانی نمونه‌های نماینده،

هستوگرام خطای بازرافکنی □ اگر زمین حقیقت موجود است □،

□ نمودار توزیع زمان اجرا □ خلاصه آماری مثل میانگین و صدک ، □ ۹۵

□ نمونه‌های شکست و تحلیل علت.

۷ پیاده‌سازی

۱.۷ اصول طراحی پیاده‌سازی

پیاپیاده‌سازی به‌گونه‌ای طراحی می‌شود که □

□ مازولار باشد □ هر مرحله مستقل و قابل تست □،

□ باز تولید پذیر باشد □ ثبت کامل پیکربندی و خروجی ها □،

□ قابل مشاهده و قابل تحلیل باشد □ ذخیره خروجی‌های میانی و دیباگ □.

۲.۷ مازول‌های اصلی □ سطح مفهومی □

۱۴ ورودی خروجی و پیکربندی این بخش زوج‌های تصویر را می‌خواند و پارامترها را از فایل تنظیمات دریافت می‌کند. یک پیکربندی علمی باید شامل موارد زیر باشد

□ سقف اندازه تصویر M ،

• پارامترهای • • • مثل nfeatures و تعداد سطوح هرم •،

□ نوع تطبیق‌گر و قواعد پالایش تطبیق‌ها،

□ پارامترهای □ □ □ □ □ مثل آستانه τ ،

□ ضریب همپوشانی α ،

□ آستانه‌های ارزیابی □ مثل تحمل موفقیت δ . □

۲۰ استخراج ویژگی ؟ نقاط کلیدی و توصیفگر دودویی را می‌سازد. انتخاب به دلیل سرعت و کارایی مناسب در کاربردهای مهندسی است.

۳۰ **تطبیق و پالایش** توصیف‌گرهای دودویی با فاصلهٔ همینگ تطبیق می‌شوند. سپس با ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ و فیلتر فاصله، تطبیق‌های مبهم یا غلط حذف می‌شوند. این کار معمولاً با دقت ۰ را افزایش می‌دهد اما ممکن است بازخوانی ۰ را کاهش دهد؛ به همین دلیل باید در آزمایش‌های الیمنشن بررسی شود.

۴۰ تخمین هموگرافی هموگرافی با ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ تخمین زده می‌شود تا اثر پرت‌ها کاهش یابد. اگر نسبت درون‌نهشتی‌ها پایین باشد، ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ باید تکرار بیشتری انجام دهد و هزینه زمانی افزایش می‌یابد؛ بنابراین پالایش تطبیق‌ها هم برای صحت و هم برای سرعت مهم است.

۵. واری و همیوشانی الگو با H به فضای عکس واری می‌شود. پریسیکتیو. سپس ترکیب آلفا

$$\mathcal{I}_{\text{KL}} = \alpha \mathcal{I}_{\text{KL}} + (1 - \alpha) \mathcal{I}_Q$$

خروجی نهایی را می‌سازد.

۳.۷ خروجی‌های دیاگ [برای تشخیص علت شکست]

برای اینکه گزارش علمی قابل دفاع باشد، پیاده‌سازی بهتر است موارد زیر را ذخیره کند □

□ تصویر تطبیق خام □ نمایش بهترین K تطبیق قبل از . □ □ □ □ □ □

□ تصویر تطبیق درون نهشتی □ نمایش تطبیق‌هایی که با H سازگارند.

□ تصویر وارپ شده □ فقط الگوی وارپ شده بدون همپوشانی برای بررسی اعوجاجها.

◻ نمایش گوشه‌ها ◻ فراکنی چهار گوشهٔ الگوریتم عکس ◻ تشخیص ◻ وارپ اشتباه اما منسجم ◻ ◻

۸ ارزیابی و معیارها

۱.۸ هدف ارزیابی

ارزیابی باید سه بُعد را پوشش دهد □

۱. درستی هندسی □ آیا H واقعاً الگو را روی عکس درست قرار می‌دهد؟

۲. پایداری □ عملکرد تحت تغییر نور □ زاویه □ شلوغی چقدر افت می‌کند؟

۳. کارایی □ زمان اجرا برای کاربرد عملی مناسب است یا خیر؟

۲.۸ معیارهای کمی اصلی

خطای بازفرافکنی □ پیکسل □ اگر نقاط زمین‌حقیقت (p_k^T, p_k^Q) موجود باشد □

$$e_k = \left\| p_k^Q - \pi(H\tilde{p}_k^T) \right\|_2.$$

اینجا $\| \cdot \|_2$ همان نرم اقلیدسی است □

$$\|[a, b]^T\|_2 = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

تفسیر □ e_k یعنی نقطه پیش‌بینی‌شده توسط هموگرافی چند پیکسل با نقطه واقعی فاصله دارد.

میانۀ میانگین خطا در هر تصویر. برای هر تصویر، از مجموعه خطاها □ مثلاً ۱۰ نقطه □ یک خلاصه مثل میانۀ میانگین گرفته می‌شود. میانۀ نسبت به نقاط پرت مقاوم‌تر است.

نسبت درون‌نهشتی‌ها. اگر N_m تعداد تطبیق‌ها و N_i تعداد درون‌نهشتی‌ها باشد □

$$\square \square \square \square \square \square \square \square \square \square \square = \frac{N_i}{N_m}.$$

تفسیر □ اگر نسبت درون‌نهشتی بالا باشد، تطبیق‌ها از نظر هندسی سازگارترند و احتمال درست بودن H بیشتر است.

نرخ موفقیت. برای آستانه تحمل δ □ پیکسل □

$$\square \square \square \square \square \square \square (\delta) = \mathbb{I}(\square \square \square < \delta),$$

که در آن □ □ می‌تواند □ میانگین خطای بازفرافکنی □ یا □ میانۀ □ باشد و □ تابع نشانگر □ ۱ □ ۰ □ است.

۳.۸ شکل‌های لازم برای گزارش

ارزیاب باید شکل‌های زیر را تولید کند □

□ overlay_grid.png □ بررسی کیفی همپوشانی‌ها.

□ reproj_error_hist.png □ توزیع خطا □ کشف دنباله‌های سنگین و شکست‌ها □.

□ runtime_breakdown.png □ گلوگاه‌های زمانی.

□ ablation_plot.png □ حساسیت به پارامترها.

□ failure_case_*.png □ مرزهای اعتبار و تحلیل علت شکست.

ا پیوست

۱.۱ فرمان‌های پیشنهادی اجرا [نمونه]

این بخش را مطابق نام فایل‌های اجرایی خودتان تکمیل کنید. نمونه

[اجرای تولید همپوشانی‌ها]

```
results/ -out- data/ -data- configs/default.json -config- src.run_alignment -m python
```

[اجرای ارزیابی و تولید شکل‌ها]

```
results/ -results- data/ -data- configs/default.json -config- src.run_eval -m python
```

۲.۱ توضیح انتخاب آستانه‌ها

اگر τ آستانه [] [] [] [] [] [] بزرگ انتخاب شود، ممکن است تطبیق‌های غلط به‌عنوان درون‌نهشتی پذیرفته شوند و هموگرافی منحرف شود. اگر خیلی کوچک باشد، تعداد درون‌نهشتی کم می‌شود و [] [] [] [] [] ناپایدار می‌گردد. بنابراین انتخاب τ باید با ابلیشن و با توجه به رزولوشن تصاویر انجام شود.